Introduction to Software Engineering

Software Requirements Specification



Software Engineering Department
Faculty of Information and Technology
University of Science

Contents

Objectives 3

1 Member Contribution Assessment 4

2 Introduction 5

3 Problem Statement 7

4 Stakeholders 8

5 Requirements 9

6 Use Case Model 16

7 Use Case Specifications 18

8 Prototype / Mockups 31

9 Requirements Traceability Matrix 36

10 Requirements Review 37

11 AI Usage Log 38

Software Requirements Specification

Objectives

This document focus on the following topics:

- ✓ Completing the Software Requirements Specification (SRS) document with the following sections:
  - Problem Statement
  - Stakeholders
  - Functional, non-functional and domain requirements
  - Use case model and use case specifications
  - Prototype / mockups
  - Traceability and requirements review
- ✓ Including an AI usage log for this phase
- ✓ Understanding the Software Requirements Specification (SRS) document.

1 Member Contribution Assessment

The contribution percentages were agreed during the final requirements review on 31 October 2026. They total 100%. Evidence is taken from the team's GitHub issues, commits, and merged pull requests.

ID	Name	Role(s)	Contribution (%)	Evidence
24127434	Đỗ Vĩnh Kỳ	Team Lead / PM	20	Overall integration, LaTeX migration and refactoring, final review; Issue #19 and repository commits.
24127374	Huỳnh Thái Hòa	Business Analyst	20	Sections 2--4, 5.1, 5.3 and Section 7 review/fixes; #11, #12, #16.
24127117	Nguyễn Anh Tá	Designer / Architect	20	Sections 5.2, 6 and 8; #13, #15, #17.
24127357	Nguyễn Gia	Developer	20	NFR feasibility contribution and cross-review; Issue #13.
24127490	Trần Thiên Phú	Tester	20	Acceptance criteria and requirements traceability matrix; #14 and #18.

2 Introduction

2.1 Purpose and Scope

1. **Purpose**: Tài liệu SRS này quy định chi tiết các yêu cầu chức năng (Functional Requirements), yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements), các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) và mô hình Use Case cho hệ thống US-Recovery (tên dự án trong PA1: CampusHub). Tài liệu này đóng vai trò là cơ sở (Baseline) cho các giai đoạn thiết kế (PA3), Lập kế hoạch kiểm thử (PA4) và Lập trình triển khai (PA5).
2. **Scope**:

- **In-Scope:**
  - Hệ thống xác thực tài khoản chính danh qua Email sinh viên đại học (@...edu.vn)
  - Quản lý tạo, chỉnh sửa và theo dõi bài đăng báo cáo ``Mất đồ'' và ``Nhặt đồ'' kèm hình ảnh, cơ sở trường, thời gian, danh mục và mô tả.
  - Tìm kiếm từ khoá và lọc dữ liệu đa chiều (theo cơ sở, danh mục vật phẩm, thời gian, trạng thái).
  - Quy trình xác minh và nhận lại đồ (Claim Workflow) an toàn thông qua câu hỏi bảo mật/ bằng chứng hình ảnh trước khi mở khoá thông tin liên hệ.
  - Hệ thống thông báo nội bộ (In-app Notification) khi có tương tác Claim hoặc thay đổi trạng thái bài đăng.
  - Bản quản trị (Admin Dashboard) hỗ trợ duyệt/ gỡ bài viết sai sự thật, khoá tài khoản vi phạm, quản lý danh mục và xét duyệt thêm cơ sở trường mới.
- **Out-of_Scope:**
  - Ứng dụng di động Native (IOS/ Android).
  - Trò chuyện thời gian thực (Real-time-chat) phức tạp.
  - Tích hợp hệ thống đăng nhập một lần (SSO/ LDAP) trực tiếp với máy chủ nội bộ của các trường đại học
  - Bản đồ vệ tinh tương tác phức tạp (chỉ sử dụng danh sách thả xuống/ chọn khu vực văn bản hoặc thả ghim đơn giản).

2.2 Glossary

Term	Definition
US-Recovery	Nền tảng web trung lập giúp báo cáo, tìm kiếm và kết nối đồ thất lạc liên trường đại học (Tên gọi cũ trong PA1: CampusHub).
SRS	Software Requirements Specification - Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm.
Claim/ Claim Workflow	Luồng xử lý cho phép người mất đồ gửi yêu cầu xác minh quyền sở hữu với người nhặt đồ trước khi công khai thông tin liên hệ .
Post Owner	Người dùng tạo bài đăng báo cáo mất đồ hoặc nhặt được đồ thất lạc.
Claimant	Người dùng gửi yêu cầu xác minh nhận lại vật phẩm bị mất từ bài đăng của người khác.
MoSCoW	Phương pháp phân loại độ ưu tiên: Must-have, Should-have, Could-have, Would-have.
OCR	Optical Character Recognition - Công nghệ trích xuất ký tự từ ảnh (sử dụng quét thẻ sinh viên).
Admin	Quản trị viên hệ thống có quyền kiểm duyệt nội dung, tài khoản, danh mục và cơ sở trường.

3 Problem Statement

1. **Business Context & Current Problems**

Sinh viên tại các trường đại học (bắt đầu thử nghiệm tại HCMUS) thường xuyên làm mất các vật dụng các nhân như thẻ sinh viên, ví, chìa khoá, bình nước, thiết bị điện tử,... Hiện tại, việc tìm kiếm phụ thuộc vào các hội nhóm Facebook/ Zalo tự phát, dẫn đến thông tin bị phân tán trên nhiều nền tảng, bài đăng bị trôi nhanh chóng, thiếu kiểm duyệt chính danh và khó kết nối nếu vật phẩm bị rơi ngoài phạm vi trường học của mình.

2. **Product Position Satement**

Element	Content
For	Sinh viên và cộng đồng các trường đại học (bắt đầu thử nghiệm tại HCMUS)
Who	Có nhu cầu tìm kiếm tài sản cá nhân bị mất hoặc muốn trả lại đồ nhặt được một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác.
The (US-Recovery)	Nền tảng Web quản lý & tìm kiếm đồ thất lạc đa đại học.
That	Cung cấp hệ thống báo cáo tập trung, bộ lọc đa chiều chính xác và quy trình xác minh đồ an toàn tránh ``nhận vơ''.
Unlike	Các hội nhóm Facebook/ Zalo không chính thức (thông tin phân tán, trôi bài nhanh, không kiểm duyệt).
Our Product	Xác thực tài khoản bằng Email sinh viên chính danh, tập trung dữ liệu có cấu trúc và quy trình xác minh chủ sở hữu minh bạch.

3. **Operating Environment & Constraints**

- **Operating Environment:** Trình duyệt web hiện đại (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) hỗ trợ HTML5/ CSS3/ JavaScript trên PC và thiết bị di động (Responsive Web App); máy chủ đám mây (Render/ Vercel/ Supabase).
- **Design & Implementation Constraints:**

- **Tech Stack:** Frontend: React; Backend: Node.js với Express.js; Database: Supabase (PostgreSQL).
- **Process:** Mô hình Waterfall, quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub tuân thủ quy tắc Conventional Commits và Pull Request review.
- **Schedule Constraint:** tối đa 3 tuần coding cho các tính năng cốt lõi (PA5).

4 Stakeholders

#	Stakeholder	Description	Interests / concerns
1	Project sponsor/ Giảng viên & TA	Giảng viên và TA môn Nhập môn CNPM.	Đánh giá tính khả thi, quy trình làm việc chuẩn phần mềm, độ hoàn thiện và giao nộp đúng hạn.
2	End User (Sinh viên đại học)	Sinh viên chính danh tại các trường đại học tham gia (HCMUS).	Tìm lại đồ nhanh chóng, bảo mật thông tin cá nhân, quy trình gửi yêu cầu nhận đồ an toàn chống ``nhận vơ''.
3	Platform Admin (Quản trị viên)	Đội ngũ quản trị vận hành hệ thống US-Recovery.	Kiểm duyệt nội dung bài đăng, xử lý báo cáo vi phạm/ spam, khoá tài khoản và duyệt thêm trường mới.
4	Trường đại học tham gia	Đại diện hoặc cộng đồng các trường đại học.	Hỗ trợ sinh viên giữ an toàn tài sản và mở rộng kết nối liên trường.

5 Requirements

5.1 Functional Requirements

ID	Requirement	Feature	Priority	Source
FR-01	Hệ thống phải yêu cầu người dùng đăng ký và xác thực tài khoản bằng địa chỉ email chính thức của trường đại học (@...edu.vn).	F01	Must	Stakeholder/ PA1
FR-02	Hệ thống phải phân quyền truy cập theo vai trò, phân biệt rõ quyền hạn giữa Sinh viên (End User) và Quản trị viên (Admin).	F01	Must	Stakeholder/ PA1
FR-03	Hệ thống phải cho phép người dùng đã đăng nhập tạo, chỉnh sửa và quản lý các bài đăng báo cáo "Mất đồ" hoặc "Nhặt đồ" kèm tiêu đề, hình ảnh, cơ sở trường, danh mục, thời gian và mô tả.	F02	Must	End User/ PA1
FR-04	Hệ thống phải cho phép người dùng tìm kiếm bài đăng theo từ khóa và lọc dữ liệu đa chiều theo cơ sở trường đại học, danh mục vật phẩm, khoảng thời gian và trạng thái (Mất/Nhặt).	F03	Must	End User/ PA1
FR-05	Hệ thống phải cho phép người bị mất đồ gửi yêu cầu nhận lại đồ (Claim) kèm câu trả lời xác minh hoặc bằng chứng trước khi mở khóa thông tin liên hệ.	F04	Must	End User/ PA1
FR-06	Hệ thống phải cho phép người đăng bài chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu nhận đồ và cập nhật trạng thái bài đăng thành "Đã giải quyết" (Resolved).	F04	Must	End User/ PA1
FR-07	Hệ thống phải cung cấp Bảng quản trị (Admin Dashboard) để kiểm duyệt các bài đăng bị báo cáo, xóa nội dung giả mạo/spam và khóa tài khoản vi phạm.	F05	Must	Admin/ PA1
FR-08	Hệ thống phải cho phép Admin quản lý danh mục vật phẩm và xét duyệt/từ chối yêu cầu bổ sung các cơ sở trường đại học mới.	F05	Must	Admin/ PA1

FR-09	Hệ thống nên gửi thông báo nội bộ (In-app notification) cho người dùng khi bài đăng của họ nhận được yêu cầu Claim hoặc có thay đổi trạng thái.	F06	Should	End User/ PA1
FR-10	Hệ thống có thể tự động quét thẻ sinh viên bằng công nghệ OCR để trích xuất MSSV, tự động mờ thông tin riêng tư và gửi email thông báo cho chủ thẻ.	F07	Could	Feature Proposal
FR-11	Hệ thống có thể tự động tính toán phần trăm độ trùng khớp giữa bài đăng mất đồ và nhặt đồ bằng công nghệ AI Smart Matching.	F08	Would	Feature Proposal

5.2 Non-Functional Requirements

ID	Category	Requirement (measurable)	How it will be verified
NFR-01	Performance	Với 100 người dùng truy cập đồng thời, chức năng tìm kiếm và lọc bài đăng phải trả kết quả trong ≤ 2 giây ở P95 (95% số yêu cầu).	Chạy load test bằng k6 trong 5 phút với 100 người dùng ảo trên môi trường staging; đọc chỉ số thời gian phản hồi P95 trong báo cáo k6.
NFR-02	Security	Thông tin liên hệ (SĐT, email cá nhân) của Post Owner không được xuất hiện trong bất kỳ API response nào gửi cho người dùng khác khi Claim của họ chưa được chấp nhận. 100% kết nối phải dùng HTTPS; truy cập bằng HTTP phải tự chuyển sang HTTPS.	Dùng Postman gọi API chi tiết bài đăng bằng 3 loại tài khoản (Khách, Sinh viên khác, Claimant chưa được chấp nhận) và kiểm tra response không chứa trường liên hệ. Truy cập trang bằng địa chỉ `http://` để kiểm tra có tự chuyển sang `https://`.
NFR-03	Usability	Sinh viên sử dụng hệ thống lần đầu phải tạo được một bài đăng hoàn chỉnh trong ≤ 3 phút mà không cần hướng dẫn.	Usability test với 5 sinh viên chưa từng dùng hệ thống, bấm giờ từng người; đạt khi ít nhất 4/5 người hoàn thành trong ≤ 3 phút.

NFR-04	Compatibility	Giao diện phải hiển thị đúng và dùng được đầy đủ chức năng trên Chrome, Firefox, Safari phiên bản mới nhất, với màn hình rộng từ 360 px đến 1920 px, không xuất hiện thanh cuộn ngang.	Kiểm thử thủ công các màn hình chính trên Chrome DevTools (360, 768, 1366, 1920 px), 1 điện thoại Android và 1 iPhone; ghi kết quả vào checklist.
NFR-05	Availability	Hệ thống phải hoạt động (uptime) ≥ 99% trong giai đoạn kiểm thử và demo (tuần 10--11).	Theo dõi bằng UptimeRobot, kiểm tra mỗi 5 phút; xuất báo cáo uptime cuối tuần 11.

5.3 Domain Requirements and Business Rules

ID	Rule	Source (policy, law, standard)
BR-01	Chỉ những tài khoản đã cá minh email trường (@...edu.vn) mới được phép tạo bài đăng và gửi Claim.	Chính sách xác minh người dùng/ PA1 (Feature F01)
BR-02	Thông tin liên hệ cá nhân (SĐT, Email cá nhân) không được hiển thị công khai tên bài đăng; chỉ được mở khoá khi người nhặt chấp nhận Claim xác minh.	Chính sách bảo mật dữ liệu/ PA1 (Feature F04)
BR-03	Bài đăng bị đánh dấu vi phạm từ 3 người dùng trở lên sẽ tự động chuyển vào hàng đợi chờ Admin phê duyệt/ xử lý.	Quy định kiểm duyệt nền tảng/ PA1 (Feature F05)

5.4 Acceptance Criteria

5.4.1 F01 – Xác thực tài khoản bằng email trường

Acceptance criterion	Given	When	Then
AC-F01-01 Đăng ký bằng email trường hợp lệ	Người dùng đang ở trang đăng ký.	Người dùng đăng ký bằng địa chỉ email có đuôi @student.hcmus.edu.vn hoặc @clc.fitus.edu.vn và cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc.	Hệ thống chấp nhận yêu cầu đăng ký và gửi liên kết hoặc mã xác minh email đến địa chỉ đã cung cấp.
AC-F01-02 Từ chối tên miền email không hợp lệ	Người dùng đang ở trang đăng ký.	Người dùng nhập địa chỉ email không thuộc các tên miền trường được chấp nhận.	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép đăng ký.

AC-F01-03 Xác minh địa chỉ email	Người dùng đã đăng ký nhưng chưa xác minh địa chỉ email.	Người dùng hoàn tất quá trình xác minh email bằng liên kết hoặc mã xác minh hợp lệ.	Hệ thống đánh dấu tài khoản là đã xác minh và cho phép người dùng đăng nhập.
AC-F01-04 Đăng nhập bằng thông tin hợp lệ	Người dùng đã có tài khoản được đăng ký và xác minh.	Người dùng nhập đúng thông tin đăng nhập.	Hệ thống xác thực người dùng và chuyển đến trang chính.
AC-F01-05 Từ chối thông tin đăng nhập không hợp lệ	Người dùng đang ở trang đăng nhập.	Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập hoặc cố gắng đăng nhập bằng tài khoản chưa được xác minh.	Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

5.4.2 F02 – Quản lý bài đăng báo mất / nhặt được

Acceptance criterion	Given	When	Then
AC-F02-01 Tạo bài đăng báo mất hoặc nhặt được	Người dùng đã xác minh tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.	Người dùng chọn "Tạo bài đăng", chọn "Báo mất" hoặc "Nhặt được" và nhập đầy đủ thông tin bắt buộc, bao gồm tiêu đề, địa điểm, thời gian, mô tả và chi tiết vật phẩm.	Hệ thống lưu bài đăng và gửi cho quản trị viên xét duyệt.
AC-F02-02 Tải lên hình ảnh vật phẩm	Người dùng đang tạo hoặc chỉnh sửa bài đăng.	Người dùng tải lên hình ảnh có định dạng được hệ thống hỗ trợ.	Hệ thống đính kèm hình ảnh vào bài đăng và hiển thị trong phần xem trước.
AC-F02-03 Kiểm tra thông tin bắt buộc của bài đăng	Người dùng đang tạo bài đăng báo mất hoặc nhặt được.	Người dùng cố gắng gửi bài đăng khi chưa điền đầy đủ các trường bắt buộc.	Hệ thống ngăn việc gửi bài và đánh dấu những thông tin còn thiếu.
AC-F02-04 Chỉnh sửa bài đăng hiện có	Người dùng đã đăng nhập và là chủ sở hữu của một bài đăng hiện có.	Người dùng chỉnh sửa thông tin bài đăng và lưu thay đổi.	Hệ thống cập nhật bài đăng bằng thông tin mới.
AC-F02-05 Quản lý bài đăng cá nhân	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.	Người dùng truy cập mục "Bài đăng của tôi".	Hệ thống hiển thị tất cả bài đăng do người dùng tạo, kèm thông tin chi tiết và trạng thái xét duyệt hiện tại.

5.4.3 F03 – Tìm kiếm và lọc bài đăng

Acceptance criterion	Given	When	Then
AC-F03-01 Tìm kiếm bài đăng theo từ khóa	Người dùng đang xem trang danh sách bài đăng báo mất và nhặt được.	Người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị các bài đăng chứa từ khóa trong những thông tin có thể tìm kiếm liên quan.
AC-F03-02 Lọc bài đăng theo cơ sở	Người dùng đang xem trang danh sách bài đăng.	Người dùng chọn một cơ sở trong bộ lọc cơ sở.	Hệ thống chỉ hiển thị những bài đăng thuộc cơ sở đã chọn.
AC-F03-03 Lọc bài đăng theo danh mục vật phẩm	Người dùng đang xem trang danh sách bài đăng.	Người dùng chọn một danh mục vật phẩm, chẳng hạn "Đồ điện tử" hoặc "Vật dụng cá nhân".	Hệ thống chỉ hiển thị những bài đăng thuộc danh mục đó.
AC-F03-04 Lọc bài đăng theo thời gian và trạng thái	Người dùng đang xem trang danh sách bài đăng.	Người dùng chọn khoảng thời gian và trạng thái ("Báo mất" hoặc "Nhặt được").	Hệ thống chỉ hiển thị những bài đăng thỏa mãn cả hai điều kiện.
AC-F03-05 Kết hợp nhiều bộ lọc tìm kiếm	Người dùng đã nhập từ khóa tìm kiếm và chọn nhiều bộ lọc.	Người dùng áp dụng các tiêu chí tìm kiếm.	Hệ thống chỉ hiển thị các bài đăng đáp ứng tất cả điều kiện đã chọn.
AC-F03-06 Xử lý trường hợp không có kết quả	Người dùng đã áp dụng các tiêu chí tìm kiếm.	Không có bài đăng nào phù hợp với các tiêu chí.	Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy bài đăng phù hợp" và cho phép người dùng thay đổi hoặc xóa các bộ lọc.

5.4.4 F04 – Quy trình xác minh và nhận lại vật phẩm

Acceptance criterion	Given	When	Then
AC-F04-01 Gửi yêu cầu nhận lại vật phẩm	Người dùng đã xác minh tài khoản, đăng nhập và đang xem bài đăng nhặt được vật phẩm.	Người dùng chọn "Nhận lại vật phẩm", cung cấp câu trả lời cho câu hỏi xác minh hoặc bằng chứng hỗ trợ rồi gửi yêu cầu.	Hệ thống ghi nhận yêu cầu nhận lại vật phẩm với trạng thái "Đang chờ".
AC-F04-02 Kiểm tra thông tin yêu cầu nhận lại vật phẩm	Người dùng đang gửi yêu cầu nhận lại vật phẩm.	Người dùng cố gắng gửi yêu cầu mà không cung cấp đủ thông tin xác minh bắt buộc.	Hệ thống ngăn việc gửi yêu cầu và đề nghị người dùng bổ sung thông tin còn thiếu.

AC-F04-03 Xem xét yêu cầu nhận lại vật phẩm	Người dùng đã đăng bài về vật phẩm nhặt được và nhận được yêu cầu nhận lại.	Chủ bài đăng mở yêu cầu.	Hệ thống hiển thị câu trả lời xác minh hoặc bằng chứng do người yêu cầu cung cấp, đồng thời cho phép chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu.
AC-F04-04 Chấp thuận yêu cầu nhận lại hợp lệ	Yêu cầu nhận lại vật phẩm đang chờ xử lý và chủ bài đăng đã xem xét thông tin xác minh.	Chủ bài đăng chấp thuận yêu cầu.	Hệ thống chuyển trạng thái yêu cầu thành "Đã chấp thuận" và mở quyền xem thông tin liên hệ liên quan cho người yêu cầu được chấp thuận.
AC-F04-05 Từ chối yêu cầu nhận lại không hợp lệ	Có một yêu cầu nhận lại vật phẩm đang chờ xử lý.	Chủ bài đăng từ chối yêu cầu vì thông tin xác minh không đầy đủ hoặc không chính xác.	Hệ thống chuyển trạng thái yêu cầu thành "Đã từ chối" và tiếp tục ẩn thông tin liên hệ đối với người yêu cầu.
AC-F04-06 Bảo vệ thông tin liên hệ trước khi chấp thuận	Yêu cầu nhận lại vật phẩm chưa được chấp thuận.	Người yêu cầu xem bài đăng nhặt được vật phẩm hoặc yêu cầu của mình.	Hệ thống không tiết lộ thông tin liên hệ được bảo vệ của chủ bài đăng.

5.4.5 F05 – Bảng điều khiển quản trị

Acceptance criterion	Given	When	Then
AC-F05-01 Truy cập bảng điều khiển quản trị	Người dùng có tài khoản quản trị viên.	Quản trị viên đăng nhập và mở bảng điều khiển quản trị.	Hệ thống hiển thị các chức năng quản trị hiện có, bao gồm kiểm duyệt bài đăng, quản lý tài khoản, quản lý danh mục và các yêu cầu liên quan đến trường học.
AC-F05-02 Chấp thuận hoặc từ chối bài đăng	Quản trị viên đang xem những bài đăng chờ xét duyệt.	Quản trị viên xem xét bài đăng và chọn "Chấp thuận" hoặc "Từ chối".	Hệ thống cập nhật trạng thái xét duyệt của bài đăng: bài được chấp thuận sẽ hiển thị công khai, còn bài bị từ chối sẽ không được đăng công khai.
AC-F05-03 Khóa tài khoản vi phạm quy định	Quản trị viên phát hiện một tài khoản người dùng vi phạm quy định của nền tảng.	Quản trị viên chọn tài khoản và thực hiện thao tác "Khóa tài khoản".	Hệ thống chuyển trạng thái tài khoản thành "Đã khóa" và ngăn người dùng đăng nhập.

AC-F05-04 Quản lý danh mục vật phẩm	Quản trị viên đang xem mục quản lý danh mục.	Quản trị viên thêm, cập nhật hoặc xóa một danh mục vật phẩm.	Hệ thống lưu các thay đổi và cập nhật các lựa chọn danh mục hiển thị cho người dùng, nếu áp dụng.
AC-F05-05 Chấp thuận yêu cầu bổ sung trường	Quản trị viên đang xem các yêu cầu bổ sung trường chờ xử lý.	Quản trị viên xem xét và chấp thuận một yêu cầu hợp lệ.	Hệ thống thêm trường được chấp thuận vào danh sách trường được hỗ trợ và cập nhật trạng thái yêu cầu thành "Đã chấp thuận".
AC-F05-06 Từ chối yêu cầu bổ sung trường	Quản trị viên đang xem xét một yêu cầu bổ sung trường.	Quản trị viên từ chối yêu cầu.	Hệ thống đánh dấu yêu cầu là "Đã từ chối" và không thêm trường đó vào danh sách trường được hỗ trợ.
AC-F05-07 Giới hạn quyền thực hiện thao tác quản trị	Người dùng thông thường đã đăng nhập vào hệ thống.	Người dùng cố gắng truy cập bảng điều khiển quản trị hoặc thực hiện thao tác chỉ dành cho quản trị viên.	Hệ thống từ chối truy cập và ngăn thao tác được thực hiện.

Giả định cần xác nhận: Bài đăng phải được quản trị viên phê duyệt trước khi hiển thị công khai; người đăng bài về vật phẩm nhặt được sẽ xem xét các yêu cầu nhận lại

6 Use Case Model

6.1 Use Case Diagram

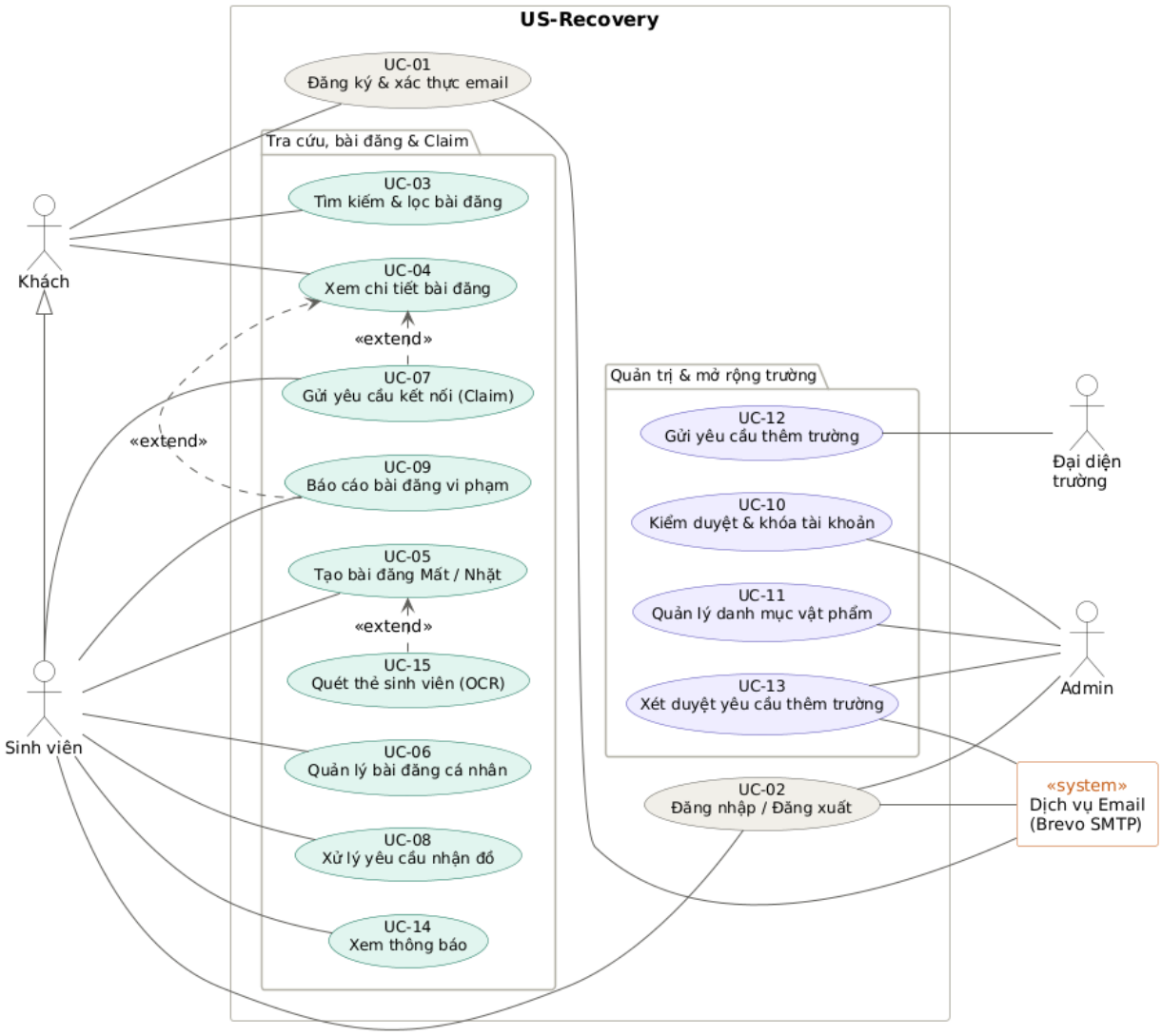


Figure 1: US-Recovery use case diagram

6.2 Actors

Actor	Description
Khách (Guest)	Người chưa đăng nhập. Được xem, tìm kiếm bài đăng và đăng ký tài khoản.
Sinh viên (Student)	Người dùng đã xác thực email trường. Kế thừa quyền của Khách, thêm quyền đăng bài, gửi Claim, xử lý Claim và báo cáo vi phạm. Đóng vai Post Owner khi đăng bài và Claimant khi gửi Claim.
Admin	Quản trị viên. Kiểm duyệt bài đăng, khóa tài khoản, quản lý danh mục và duyệt yêu cầu thêm trường.
Đại diện trường	Đại diện trường đại học muốn tham gia. Gửi đề nghị thêm trường vào hệ thống.
Dịch vụ Email (Brevo SMTP)	Hệ thống bên ngoài, gửi email xác minh và email thông báo kết quả.

6.3 Use Case List

ID	Use case	Primary actor	Priority	Related FR
UC-01	Đăng ký & xác thực email trường	Khách	Must	FR-01
UC-02	Đăng nhập / Đăng xuất	Sinh viên, Admin	Must	FR-01, FR-02
UC-03	Tìm kiếm & lọc bài đăng	Khách	Must	FR-04
UC-04	Xem chi tiết bài đăng	Khách	Must	FR-04, FR-05
UC-05	Tạo bài đăng Mất/Nhặt đồ	Sinh viên	Must	FR-03
UC-06	Quản lý bài đăng cá nhân (xem/sửa/xóa/đóng)	Sinh viên	Must	FR-03
UC-07	Gửi yêu cầu nhận đồ (Claim)	Sinh viên	Must	FR-05, FR-09
UC-08	Xử lý yêu cầu nhận đồ	Sinh viên	Must	FR-06, FR-09
UC-09	Báo cáo bài đăng vi phạm	Sinh viên	Must	FR-07
UC-10	Kiểm duyệt bài đăng & khóa tài khoản	Admin	Must	FR-07, FR-02
UC-11	Quản lý danh mục vật phẩm	Admin	Must	FR-08
UC-12	Gửi yêu cầu thêm cơ sở trường	Đại diện trường	Must	FR-08
UC-13	Xét duyệt yêu cầu thêm trường	Admin	Must	FR-08
UC-14	Xem thông báo	Sinh viên	Should	FR-09
UC-15	Quét thẻ sinh viên (OCR)	Sinh viên	Could	FR-10

7 Use Case Specifications

Mục này đặc tả các use case Must-have (UC-01 đến UC-13). UC-14 (Should) và UC-15 (Could) sẽ được đặc tả khi được đưa vào phạm vi PA5.

7.1 Use Case UC-01

Use case ID	UC-01
Use case name	Đăng ký & xác thực email trường
Brief description	Khách tạo tài khoản bằng email trường đại học và kích hoạt tài khoản qua link xác minh.
Primary actor	Khách
Secondary actors	Dịch vụ Email (Brevo SMTP)
Priority	Must
Related requirements	FR-01
Trigger	Khách nhấn nút "Đăng ký".
Pre-conditions	Người dùng chưa đăng nhập.
Post-conditions	Thành công: Tài khoản ở trạng thái "Đã xác minh" với vai trò Sinh viên. Đảm bảo tối thiểu: Nếu chưa xác minh, tài khoản ở trạng thái "Chưa xác minh" và có thể gửi lại link.
Main flow	1. Khách nhấn "Đăng ký". 2. Hệ thống hiển thị form gồm họ tên, email trường, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. 3. Khách nhập thông tin và nhấn "Đăng ký". 4. Hệ thống kiểm tra email có đuôi edu.vn thuộc trường đã có trong hệ thống, email chưa được đăng ký và mật khẩu hợp lệ. 5. Hệ thống tạo tài khoản ở trạng thái "Chưa xác minh". 6. Hệ thống gửi email chứa link xác minh qua Dịch vụ Email. 7. Hệ thống hiển thị "Vui lòng kiểm tra hộp thư". 8. Khách mở email và nhấn vào link. 9. Hệ thống kiểm tra link hợp lệ và chuyển tài khoản sang "Đã xác minh". 10. Hệ thống hiển thị "Xác minh thành công" và chuyển đến trang Đăng nhập.
Alternative flows	A1 (tại bước 7): Khách không nhận được email và nhấn "Gửi lại". Hệ thống gửi link mới, vô hiệu hóa link cũ, rồi quay lại bước 7.

Exception flows	E1 (tại bước 4): Email không phải email trường, hoặc trường chưa có trong hệ thống. Hệ thống báo "Chỉ chấp nhận email của các trường đại học tham gia". E2 (tại bước 4): Email đã được đăng ký. Hệ thống báo lỗi và gợi ý đăng nhập. E3 (tại bước 4): Mật khẩu dưới 8 ký tự hoặc xác nhận mật khẩu không khớp. Hệ thống báo lỗi tại ô tương ứng. E4 (tại bước 9): Link đã hết hạn (quá 24 giờ). Hệ thống báo hết hạn và cho gửi lại như A1. E5 (tại bước 6): Dịch vụ Email lỗi. Hệ thống báo "Không gửi được email, vui lòng thử lại sau"; tài khoản vẫn ở trạng thái "Chưa xác minh". E6 (tại bước 9): Link không hợp lệ hoặc đã được sử dụng. Hệ thống báo "Liên kết không hợp lệ" và cho gửi lại như A1.
Business rules	BR-01
Non-functional constraints	NFR-02

7.2 Use Case UC-02

Use case ID	UC-02
Use case name	Đăng nhập / Đăng xuất
Brief description	Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu, được chuyển đến giao diện theo vai trò, và có thể đăng xuất.
Primary actor	Sinh viên, Admin
Secondary actors	Dịch vụ Email (Brevo SMTP)
Priority	Must
Related requirements	FR-01, FR-02
Trigger	Người dùng nhấn "Đăng nhập".
Pre-conditions	Đăng nhập: người dùng chưa đăng nhập. Đăng xuất (A1): người dùng đang đăng nhập.
Post-conditions	Người dùng đăng nhập thành công với đúng quyền theo vai trò. Nếu đăng xuất: phiên đăng nhập bị hủy.
Main flow	1. Người dùng nhấn "Đăng nhập". 2. Hệ thống hiển thị form gồm email và mật khẩu. 3. Người dùng nhập thông tin và nhấn "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đúng, tài khoản đã xác minh và không bị khóa. 5. Hệ thống tạo phiên đăng nhập. 6. Hệ thống chuyển trang theo vai trò: Sinh viên đến Trang chủ, Admin đến Admin Dashboard.

Alternative flows	A1 (bất kỳ lúc nào sau khi đăng nhập): Người dùng nhấn "Đăng xuất". Hệ thống hủy phiên và quay về Trang chủ ở chế độ Khách.
Exception flows	E1 (tại bước 4): Sai email hoặc mật khẩu. Hệ thống báo "Email hoặc mật khẩu không đúng", không nói rõ sai ô nào. E2 (tại bước 4): Tài khoản chưa xác minh. Hệ thống báo lỗi và cho gửi lại link xác minh qua Dịch vụ Email. E3 (tại bước 4): Tài khoản đã bị khóa. Hệ thống báo "Tài khoản đã bị khóa" kèm lý do. E4 (tại bước 4): Nhập sai 5 lần liên tiếp. Hệ thống tạm khóa chức năng đăng nhập của tài khoản đó trong 15 phút.
Business rules	BR-01
Non-functional constraints	NFR-02

7.3 Use Case UC-03

Use case ID	UC-03
Use case name	Tìm kiếm & lọc bài đăng
Brief description	Người dùng tìm bài đăng theo từ khóa và lọc theo cơ sở trường, danh mục, khoảng thời gian và loại bài (Mất/Nhặt).
Primary actor	Khách (Sinh viên kế thừa)
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-04
Trigger	Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc trên Trang chủ.
Pre-conditions	Không có.
Post-conditions	Danh sách bài đăng phù hợp với điều kiện được hiển thị.
Main flow	1. Người dùng mở Trang chủ. 2. Hệ thống hiển thị các bài đăng mới nhất cùng bộ lọc gồm cơ sở trường, danh mục, khoảng thời gian và loại bài. 3. Người dùng nhập từ khóa, chọn bộ lọc hoặc cả hai, rồi nhấn "Tìm". 4. Hệ thống tìm các bài khớp với tất cả điều kiện, bỏ qua bài "Đã gỡ" và bài bị ẩn do tài khoản bị khóa. 5. Hệ thống hiển thị kết quả, mỗi bài gồm ảnh, tiêu đề, loại bài, cơ sở và thời gian; bài mới nhất xếp trước, mỗi trang 20 bài.
Alternative flows	A1 (tại bước 5): Người dùng nhấn "Xóa bộ lọc". Hệ thống quay lại bước 2. A2 (tại bước 5): Người dùng chọn một bài. Chuyển sang UC-04.

Exception flows	E1 (tại bước 4): Không có bài phù hợp. Hệ thống hiển thị "Không tìm thấy bài phù hợp" và gợi ý bỏ bớt bộ lọc. E2 (tại bước 3): Ngày bắt đầu sau ngày kết thúc. Hệ thống báo lỗi và không thực hiện tìm kiếm.
Business rules	BR-02 (kết quả không hiển thị thông tin liên hệ)
Non-functional constraints	NFR-01 (≤ 2 giây ở P95 với 100 người dùng đồng thời)

7.4 Use Case UC-04

Use case ID	UC-04
Use case name	Xem chi tiết bài đăng
Brief description	Người dùng xem toàn bộ thông tin của một bài đăng; thông tin liên hệ được ẩn.
Primary actor	Khách (Sinh viên kế thừa)
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-04, FR-05
Trigger	Người dùng chọn một bài trong danh sách.
Pre-conditions	Người dùng đang xem danh sách bài đăng (UC-03) hoặc mở link bài đăng.
Post-conditions	Chi tiết bài đăng được hiển thị; thông tin liên hệ vẫn bị ẩn (trừ các trường hợp ở A3, A4).
Main flow	1. Người dùng chọn một bài đăng. 2. Hệ thống lấy thông tin bài đăng. 3. Hệ thống hiển thị tiêu đề, ảnh, loại bài, danh mục, cơ sở, thời gian, mô tả và trạng thái, đồng thời ẩn thông tin liên hệ. 4. Nếu người xem không phải chủ bài và bài chưa giải quyết, hệ thống hiển thị "Đây là đồ của tôi" (bài Nhặt đồ) hoặc "Tôi đã nhặt được" (bài Mất đồ). Nếu người xem không phải chủ bài, hệ thống hiển thị thêm "Báo cáo vi phạm".
Alternative flows	A1 (tại bước 4): Người dùng nhấn "Đây là đồ của tôi" hoặc "Tôi đã nhặt được". Chuyển sang UC-07. A2 (tại bước 4): Người dùng nhấn "Báo cáo vi phạm". Chuyển sang UC-09. A3 (tại bước 3): Người xem là chủ bài. Hệ thống hiển thị thêm nút "Sửa" và "Xóa" (UC-06). A4 (tại bước 3): Người xem có Claim đã được chấp nhận. Hệ thống hiển thị thông tin liên hệ.
Exception flows	E1 (tại bước 2): Bài đã bị xóa hoặc bị gỡ. Hệ thống báo "Bài đăng không còn tồn tại".
Business rules	BR-02

Non-functional constraints	NFR-02

7.5 Use Case UC-05

Use case ID	UC-05
Use case name	Tạo bài đăng Mất/Nhặt đồ
Brief description	Sinh viên tạo bài báo cáo mất đồ hoặc nhặt được đồ với đầy đủ thông tin.
Primary actor	Sinh viên (Post Owner)
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-03
Trigger	Sinh viên nhấn "Đăng bài".
Pre-conditions	Sinh viên đã đăng nhập; tài khoản đã xác minh và không bị khóa.
Post-conditions	Bài đăng được lưu với trạng thái "Đang mở" và xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
Main flow	1. Sinh viên nhấn "Đăng bài". 2. Hệ thống hiển thị form gồm loại bài (Mất/Nhặt), tiêu đề, danh mục, cơ sở trường, thời gian, mô tả vị trí, mô tả, ảnh và thông tin liên hệ. 3. Sinh viên chọn "Nhặt đồ", điền thông tin và đặt một câu hỏi xác minh (ví dụ: "Trong ví có những thẻ gì?"). 4. Sinh viên nhấn "Đăng". 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống lưu bài với trạng thái "Đang mở". 7. Hệ thống hiển thị trang chi tiết của bài vừa đăng.
Alternative flows	A1 (tại bước 3): Sinh viên chọn "Mất đồ". Form không yêu cầu câu hỏi xác minh. A2 (tại bước 3): Sinh viên tải lên ảnh thẻ sinh viên. Hệ thống có thể chạy UC-15 (OCR, Could-have). A3 (tại bước 4): Sinh viên nhấn "Hủy". Hệ thống không lưu gì.
Exception flows	E1 (tại bước 5): Thiếu trường bắt buộc (loại bài, tiêu đề, danh mục, cơ sở, thời gian, hoặc câu hỏi xác minh với bài Nhặt đồ). Hệ thống báo lỗi tại ô tương ứng và quay lại bước 3. E2 (tại bước 5): Ảnh không phải JPG/PNG, lớn hơn 5 MB, hoặc quá 5 ảnh. Hệ thống báo lỗi và quay lại bước 3. E3 (tại bước 5): Thời gian chọn ở tương lai. Hệ thống báo lỗi và quay lại bước 3.
Business rules	BR-01, BR-02
Non-functional constraints	NFR-03 (tạo được bài trong ≤ 3 phút)

7.6 Use Case UC-06

Use case ID	UC-06
Use case name	Quản lý bài đăng cá nhân
Brief description	Sinh viên xem, sửa, xóa hoặc đóng các bài đăng của chính mình.
Primary actor	Sinh viên (Post Owner)
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-03
Trigger	Sinh viên mở trang "Bài đăng của tôi".
Pre-conditions	Sinh viên đã đăng nhập.
Post-conditions	Bài đăng được cập nhật, đóng hoặc xóa.
Main flow	1. Sinh viên mở "Bài đăng của tôi". 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài của sinh viên kèm trạng thái và số Claim đang chờ. 3. Sinh viên chọn một bài và nhấn "Sửa". 4. Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại. 5. Sinh viên chỉnh sửa và nhấn "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu theo cùng quy tắc như UC-05. 7. Hệ thống cập nhật bài và hiển thị "Đã cập nhật".
Alternative flows	A1 (tại bước 3): Sinh viên nhấn "Xóa". Hệ thống hỏi xác nhận rồi xóa bài; các Claim đang chờ chuyển sang "Đã hủy" và Claimant được thông báo. A2 (tại bước 3): Với bài Mất đồ, sinh viên nhấn "Đã tìm được đồ". Hệ thống chuyển bài sang "Đã giải quyết". A3 (tại bước 3): Sinh viên chọn xem các Claim. Chuyển sang UC-08. A4 (tại bước 3): Với bài Nhặt đồ, sinh viên nhấn "Đã trả đồ". Hệ thống chuyển bài sang "Đã giải quyết" và các Claim đang chờ sang "Bị từ chối".
Exception flows	E1 (tại bước 6): Dữ liệu không hợp lệ. Hệ thống báo lỗi như E1, E2, E3 của UC-05. E2 (tại bước 3): Bài đã ở trạng thái "Đã giải quyết". Hệ thống không cho sửa, chỉ cho xem. E3 (tại bước 2): Sinh viên chưa có bài nào. Hệ thống hiển thị "Bạn chưa có bài đăng nào" và nút "Đăng bài". E4 (tại bước 5): Bài đã có Claim đang chờ. Hệ thống không cho sửa câu hỏi xác minh.
Business rules	BR-01
Non-functional constraints	NFR-03

7.7 Use Case UC-07

Use case ID	UC-07
Use case name	Gửi yêu cầu kết nối (Claim)
Brief description	Sinh viên gửi yêu cầu kết nối đến bài đăng của người khác: người mất gửi đến bài "Nhặt đồ" kèm câu trả lời xác minh, người nhặt gửi đến bài "Mất đồ" kèm mô tả hoặc ảnh.
Primary actor	Sinh viên (Claimant)
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-05, FR-09
Trigger	Sinh viên nhấn "Đây là đồ của tôi" hoặc "Tôi đã nhặt được" trên trang chi tiết bài đăng.
Pre-conditions	Người dùng đang xem chi tiết một bài đăng chưa ở trạng thái "Đã giải quyết".
Post-conditions	Claim được lưu với trạng thái "Chờ xử lý". Post Owner nhận được thông báo. Thông tin liên hệ vẫn chưa được mở khóa.
Main flow	1. Sinh viên mở trang chi tiết bài "Nhặt đồ" (UC-04). 2. Sinh viên nhấn "Đây là đồ của tôi". 3. Hệ thống kiểm tra Sinh viên không phải chủ bài đăng và chưa có Claim đang chờ cho bài này. 4. Hệ thống hiển thị form gồm câu hỏi xác minh do người nhặt đặt và ô tải ảnh bằng chứng. 5. Sinh viên nhập câu trả lời, có thể đính kèm ảnh, rồi nhấn "Gửi yêu cầu". 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 7. Hệ thống lưu Claim với trạng thái "Chờ xử lý". 8. Hệ thống gửi thông báo in-app cho Post Owner. 9. Hệ thống hiển thị "Đã gửi yêu cầu thành công".
Alternative flows	A1 (tại bước 2): Sinh viên chưa đăng nhập. Hệ thống chuyển sang trang Đăng nhập (UC-02); đăng nhập xong thì quay lại bước 4. A2 (tại bước 5): Sinh viên nhấn "Hủy". Hệ thống đóng form, không lưu gì. A3 (tại bước 2): Bài thuộc loại “Mất đồ”. Sinh viên nhấn “Tôi đã nhặt được”. Ở bước 4, form không có câu hỏi xác minh mà gồm ô mô tả nơi nhặt và ô tải ảnh vật phẩm (bắt buộc ít nhất một trong hai). Tiếp tục từ bước 3.
Exception flows	E1 (tại bước 3): Sinh viên là chủ bài đăng. Hệ thống báo "Bạn không thể nhận đồ trên bài của chính mình". E2 (tại bước 3): Đã có Claim "Chờ xử lý" cho bài này. Hệ thống báo "Bạn đã gửi yêu cầu cho bài này". E3 (tại bước 6): Câu trả lời để trống, hoặc ảnh sai định dạng hay lớn hơn 5 MB. Hệ thống báo lỗi và quay lại bước 5.

Business rules	BR-01, BR-02
Non-functional constraints	NFR-02

7.8 Use Case UC-08

Use case ID	UC-08
Use case name	Xử lý yêu cầu nhận đồ
Brief description	Chủ bài (người nhặt hoặc người mất) xem các Claim và chấp nhận hoặc từ chối dựa trên câu trả lời và bằng chứng.
Primary actor	Sinh viên (Post Owner)
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-06, FR-09
Trigger	Post Owner mở thông báo có Claim mới, hoặc mở danh sách Claim của một bài.
Pre-conditions	Post Owner đã đăng nhập và là chủ bài.
Post-conditions	Nếu chấp nhận: thông tin liên hệ được mở cho cả hai bên và bài chuyển sang "Đã giải quyết". Nếu từ chối: Claim chuyển sang "Bị từ chối" và bài vẫn "Đang mở".
Main flow	1. Post Owner mở danh sách Claim của bài. 2. Hệ thống hiển thị các Claim đang chờ, kèm câu trả lời và ảnh bằng chứng. 3. Post Owner chọn một Claim và đối chiếu thông tin (với câu hỏi xác minh nếu là bài Nhặt đồ). 4. Post Owner nhấn "Chấp nhận". 5. Hệ thống hỏi xác nhận. 6. Post Owner xác nhận. 7. Hệ thống chuyển Claim sang "Đã chấp nhận" và mở thông tin liên hệ cho cả hai bên. 8. Hệ thống chuyển bài sang "Đã giải quyết"; các Claim khác của bài tự động chuyển sang "Bị từ chối". 9. Hệ thống gửi thông báo kết quả cho tất cả Claimant liên quan.
Alternative flows	A1 (tại bước 4): Post Owner nhấn "Từ chối" và có thể nhập lý do. Hệ thống chuyển Claim sang "Bị từ chối" và thông báo cho Claimant; bài vẫn "Đang mở".
Exception flows	E1 (tại bước 2): Không còn Claim nào đang chờ. Hệ thống hiển thị "Chưa có yêu cầu nào". E2 (tại bước 3): Tài khoản Claimant đã bị khóa. Hệ thống ẩn nút "Chấp nhận" cho Claim này.
Business rules	BR-02

Non-functional constraints	NFR-02

7.9 Use Case UC-09

Use case ID	UC-09
Use case name	Báo cáo bài đăng vi phạm
Brief description	Sinh viên báo cáo một bài đăng spam, sai sự thật hoặc không phù hợp.
Primary actor	Sinh viên
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-07
Trigger	Sinh viên nhấn "Báo cáo vi phạm" trên trang chi tiết bài.
Pre-conditions	Người dùng đang xem chi tiết một bài không phải của mình.
Post-conditions	Báo cáo được lưu. Nếu bài có từ 3 người báo cáo trở lên, bài được chuyển vào hàng đợi kiểm duyệt.
Main flow	1. Sinh viên nhấn "Báo cáo vi phạm" (từ UC-04). 2. Hệ thống hiển thị các lý do: Spam, Thông tin sai sự thật, Nội dung không phù hợp, Khác. 3. Sinh viên chọn lý do, có thể ghi chú thêm, rồi nhấn "Gửi". 4. Hệ thống lưu báo cáo. 5. Hệ thống đếm số người khác nhau đã báo cáo bài này. 6. Nếu từ 3 người trở lên, hệ thống chuyển bài vào hàng đợi kiểm duyệt của Admin. 7. Hệ thống hiển thị "Cảm ơn bạn đã báo cáo".
Alternative flows	A1 (tại bước 1): Người dùng chưa đăng nhập. Chuyển sang UC-02, đăng nhập xong thì quay lại bước 2. A2 (tại bước 3): Sinh viên nhấn "Hủy". Hệ thống không lưu gì.
Exception flows	E1 (tại bước 1): Sinh viên đã báo cáo bài này trước đó. Hệ thống báo "Bạn đã báo cáo bài này rồi" và không mở form. E2 (tại bước 3): Chọn "Khác" nhưng không ghi chú. Hệ thống yêu cầu nhập ghi chú.
Business rules	BR-03
Non-functional constraints	Không

7.10 Use Case UC-10

Use case ID	UC-10
Use case name	Kiểm duyệt bài đăng & khóa tài khoản
Brief description	Admin xem các bài bị báo cáo, quyết định giữ hoặc gỡ bài, và khóa tài khoản vi phạm.
Primary actor	Admin
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-07, FR-02
Trigger	Admin mở mục "Hàng đợi kiểm duyệt".
Pre-conditions	Admin đã đăng nhập.
Post-conditions	Bài được giữ lại hoặc bị gỡ; tài khoản vi phạm có thể bị khóa; mọi thao tác được ghi lại.
Main flow	1. Admin mở "Hàng đợi kiểm duyệt". 2. Hệ thống hiển thị các bài bị báo cáo, kèm số lượt và lý do. 3. Admin chọn một bài và xem chi tiết bài cùng các báo cáo. 4. Admin nhấn "Gỡ bài" và nhập lý do. 5. Hệ thống chuyển bài sang "Đã gỡ", ẩn khỏi tìm kiếm, chuyển các Claim đang chờ sang "Đã hủy" và thông báo lý do cho chủ bài. 6. Hệ thống ghi lại lịch sử thao tác của Admin.
Alternative flows	A1 (tại bước 4): Admin nhấn "Giữ bài". Hệ thống đưa bài ra khỏi hàng đợi và đánh dấu các báo cáo là "Đã xử lý". A2 (tại bước 4): Admin nhấn "Khóa tài khoản" và nhập lý do. Hệ thống khóa tài khoản, kết thúc phiên đăng nhập, ẩn mọi bài đang mở của tài khoản, chuyển các Claim "Chờ xử lý" do tài khoản đó gửi sang "Đã hủy", và gửi thông báo cho chủ tài khoản.
Exception flows	E1 (tại bước 4 hoặc A2): Admin bỏ trống lý do. Hệ thống yêu cầu nhập lý do. E2 (tại A2): Tài khoản cần khóa là một Admin khác. Hệ thống không cho phép. E3 (tại bước 2): Hàng đợi trống. Hệ thống hiển thị "Không có bài cần xử lý".
Business rules	BR-03
Non-functional constraints	NFR-02

7.11 Use Case UC-11

Use case ID	UC-11
Use case name	Quản lý danh mục vật phẩm
Brief description	Admin thêm, sửa hoặc ẩn các danh mục vật phẩm (ví, thẻ, điện tử...).

Primary actor	Admin
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-08
Trigger	Admin mở mục "Quản lý danh mục".
Pre-conditions	Admin đã đăng nhập.
Post-conditions	Danh sách danh mục được cập nhật trong form đăng bài và bộ lọc tìm kiếm.
Main flow	1. Admin mở "Quản lý danh mục". 2. Hệ thống hiển thị các danh mục kèm số bài trong mỗi danh mục. 3. Admin nhấn "Thêm" và nhập tên danh mục. 4. Hệ thống kiểm tra tên. 5. Hệ thống lưu danh mục mới; danh mục này xuất hiện trong form đăng bài và bộ lọc.
Alternative flows	A1 (tại bước 3): Admin chọn "Sửa" một danh mục và nhập tên mới; tiếp tục từ bước 4. A2 (tại bước 3): Admin chọn "Ẩn" một danh mục. Hệ thống ẩn danh mục khỏi form đăng bài, nhưng các bài cũ vẫn giữ danh mục đó. A3 (tại bước 3): Admin chọn "Hiện" một danh mục đang ẩn. Hệ thống hiển thị lại danh mục trong form đăng bài và bộ lọc.
Exception flows	E1 (tại bước 4): Tên để trống hoặc trùng với danh mục đã có. Hệ thống báo lỗi.
Business rules	Không có
Non-functional constraints	Không có

7.12 Use Case UC-12

Use case ID	UC-12
Use case name	Gửi yêu cầu thêm cơ sở trường
Brief description	Đại diện một trường đại học gửi đề nghị đưa trường của họ vào hệ thống.
Primary actor	Đại diện trường
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-08
Trigger	Đại diện trường nhấn “Đề nghị thêm trường” ở chân trang.
Pre-conditions	Không cần tài khoản.
Post-conditions	Yêu cầu được lưu với trạng thái “Chờ duyệt”.

Main flow	1. Đại diện trường nhấn "Đề nghị thêm trường". 2. Hệ thống hiển thị form gồm tên trường, tên miền email sinh viên (ví dụ @hcmut.edu.vn), danh sách cơ sở, tên người liên hệ, email liên hệ và ghi chú. 3. Đại diện trường điền thông tin và nhấn "Gửi". 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống lưu yêu cầu với trạng thái "Chờ duyệt". 6. Hệ thống hiển thị mã yêu cầu và thông báo kết quả sẽ được gửi qua email.
Alternative flows	A1 (tại bước 3): Đại diện trường nhấn "Hủy". Hệ thống không lưu gì.
Exception flows	E1 (tại bước 4): Thiếu trường bắt buộc. Hệ thống báo lỗi tại ô tương ứng. E2 (tại bước 4): Tên miền không có đuôi .edu.vn. Hệ thống báo lỗi. E3 (tại bước 4): Trường đã có trong hệ thống, hoặc đã có một yêu cầu đang chờ cho tên miền này. Hệ thống báo lỗi.
Business rules	Không có
Non-functional constraints	Không có

7.13 Use Case UC-13

Use case ID	UC-13
Use case name	Xét duyệt yêu cầu thêm trường
Brief description	Admin duyệt hoặc từ chối yêu cầu thêm trường mới.
Primary actor	Admin
Secondary actors	Dịch vụ Email (Brevo SMTP)
Priority	Must
Related requirements	FR-08
Trigger	Admin mở mục "Yêu cầu thêm trường".
Pre-conditions	Admin đã đăng nhập.
Post-conditions	Nếu duyệt: trường mới được thêm, xuất hiện trong bộ lọc và sinh viên của trường đó có thể đăng ký (UC-01). Nếu từ chối: yêu cầu chuyển sang "Bị từ chối". Trong cả hai trường hợp, người liên hệ đều nhận được email.
Main flow	1. Admin mở "Yêu cầu thêm trường". 2. Hệ thống hiển thị các yêu cầu đang chờ duyệt. 3. Admin chọn một yêu cầu và kiểm tra thông tin. 4. Admin nhấn "Duyệt". 5. Hệ thống thêm trường, các cơ sở và tên miền email vào hệ thống. 6. Hệ thống gửi email báo kết quả đến người liên hệ.
Alternative flows	A1 (tại bước 4): Admin nhấn "Từ chối" và nhập lý do. Hệ thống chuyển yêu cầu sang "Bị từ chối" và gửi email kèm lý do.

Exception flows	E1 (tại A1): Admin bỏ trống lý do. Hệ thống yêu cầu nhập lý do. E2 (tại bước 5): Tên miền đã tồn tại do một yêu cầu khác đã được duyệt trước. Hệ thống báo lỗi và gợi ý từ chối yêu cầu này. E3 (tại bước 2): Không có yêu cầu nào đang chờ. Hệ thống hiển thị "Không có yêu cầu đang chờ". E4 (tại bước 6 hoặc A1): Dịch vụ Email lỗi. Hệ thống vẫn lưu kết quả xét duyệt, báo "Chưa gửi được email" và cho gửi lại.
Business rules	Không có
Non-functional constraints	Không có

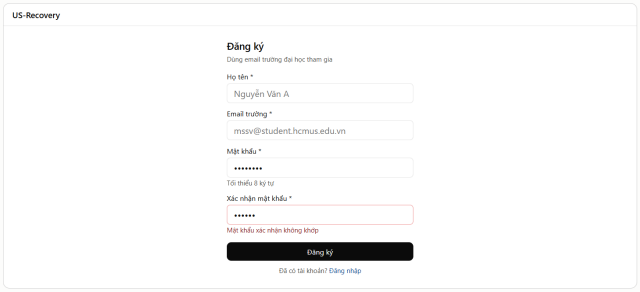
8 Prototype / Mockups

Bảng dưới đây liệt kê các màn hình của US-Recovery và use case tương ứng. Mã màn hình (SCR-xx) được dùng thống nhất với Ma trận truy vết yêu cầu ở Mục 9. Wireframe được thiết kế trên Figma; mỗi màn hình là một frame có cùng tên với mã màn hình. Tài liệu trình bày wireframe của các màn hình phục vụ use case Must-have; các màn hình còn lại có thể xem trong prototype tương tác.

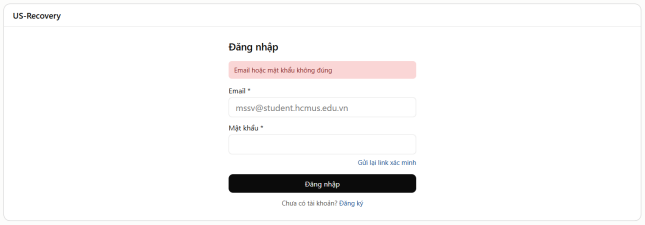
Prototype tương tác: Figma prototype -- US-Recovery

Screen	Related use case(s)	Mockup / link
SCR-01 -- Đăng ký	UC-01	Hình 2(a); Figma: frame *SCR-01 Đăng ký*
SCR-02 -- Kiểm tra hộp thư / Kết quả xác minh	UC-01	Figma: frame *SCR-02a*, *SCR-02b*
SCR-03 -- Đăng nhập	UC-02	Hình 2(b); Figma: frame *SCR-03 Đăng nhập*
SCR-04 -- Trang chủ (Tìm kiếm & lọc)	UC-03	Hình 2(c); Figma: frame *SCR-04 Trang chủ*
SCR-05 -- Chi tiết bài đăng	UC-04, UC-07, UC-09	Hình 2(d); Figma: frame *SCR-05 Chi tiết bài đăng*
SCR-06 -- Form tạo / sửa bài đăng	UC-05, UC-06, UC-15	Hình 3(a); Figma: frame *SCR-06 Form bài đăng*
SCR-07 -- Bài đăng của tôi	UC-06, UC-08	Figma: frame *SCR-07 Bài đăng của tôi*
SCR-08 -- Popup gửi yêu cầu nhận đồ (Claim)	UC-07	Hình 3(b); Figma: frame *SCR-08 Gửi Claim*
SCR-09 -- Danh sách Claim của bài đăng	UC-08	Hình 3(c); Figma: frame *SCR-09 Danh sách Claim*
SCR-10 -- Popup báo cáo vi phạm	UC-09	Hình 3(d); Figma: frame *SCR-10 Báo cáo vi phạm*
SCR-11 -- Thông báo	UC-14	Figma: frame *SCR-11 Thông báo*
SCR-12 -- Admin Dashboard (Hàng đợi kiểm duyệt)	UC-02, UC-10	Hình 4(a); Figma: frame *SCR-12 Kiểm duyệt*
SCR-13 -- Admin: Quản lý danh mục	UC-11	Hình 4(b); Figma: frame *SCR-13 Quản lý danh mục*
SCR-14 -- Form đề nghị thêm trường	UC-12	Hình 4(c); Figma: frame *SCR-14 Đề nghị thêm trường*
SCR-15 -- Admin: Yêu cầu thêm trường	UC-13	Hình 4(d); Figma: frame *SCR-15 Yêu cầu thêm trường*

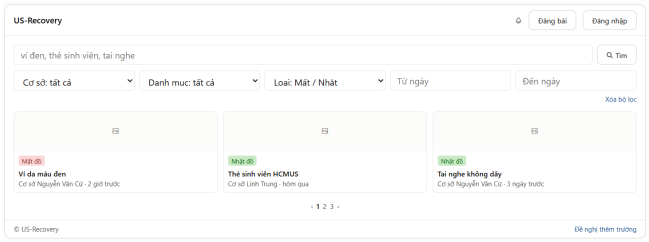
Wireframe các màn hình chính



(a) SCR-01 -- Đăng ký (UC-01)



(b) SCR-03 -- Đăng nhập (UC-02)

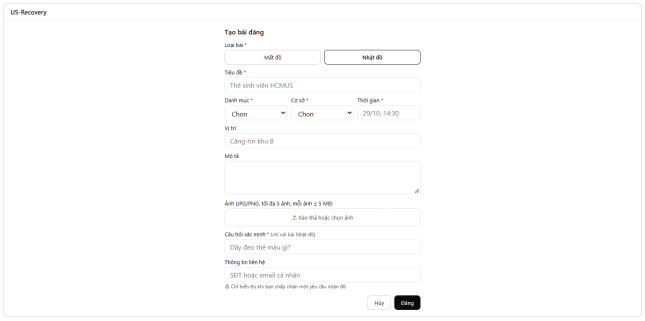


(c) SCR-04 -- Trang chủ: tìm kiếm và lọc (UC-03)

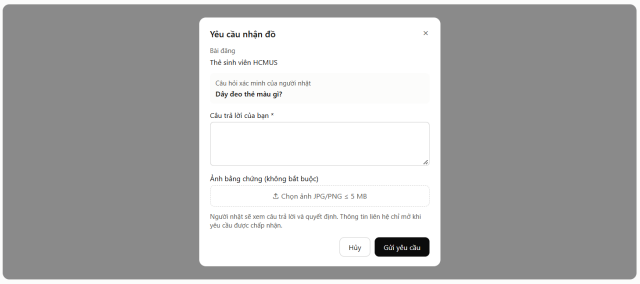


(d) SCR-05 -- Chi tiết bài đăng (UC-04)

Figure 2: Nhóm màn hình xác thực và tìm kiếm



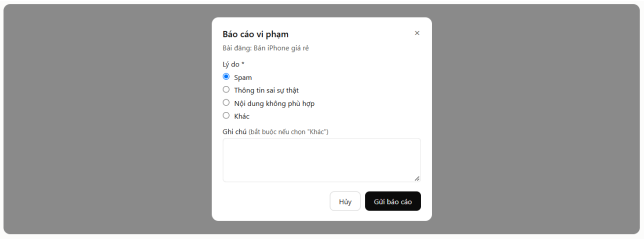
(a) SCR-06 -- Form tạo / sửa bài đăng (UC-05, UC-06)



(b) SCR-08 -- Gửi yêu cầu nhận đồ (UC-07)

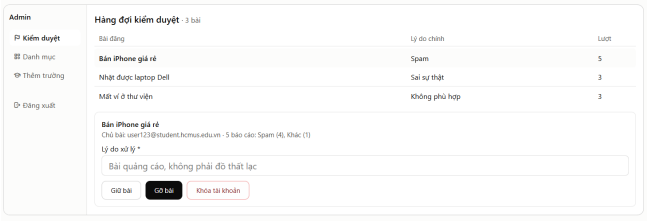


(c) SCR-09 -- Xử lý yêu cầu nhận đồ (UC-08)

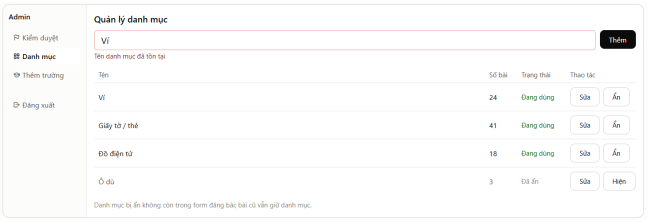


(d) SCR-10 -- Báo cáo vi phạm (UC-09)

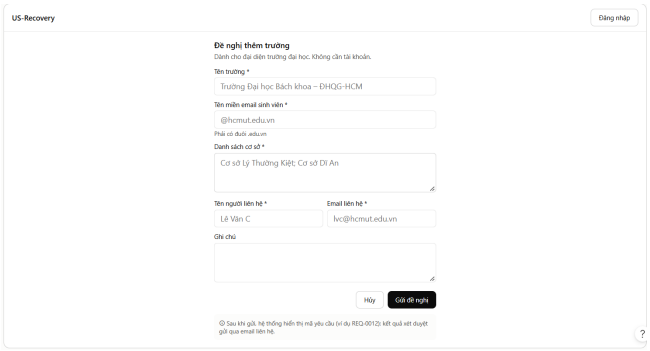
Figure 3: Nhóm màn hình đăng bài, nhận đồ và báo cáo vi phạm



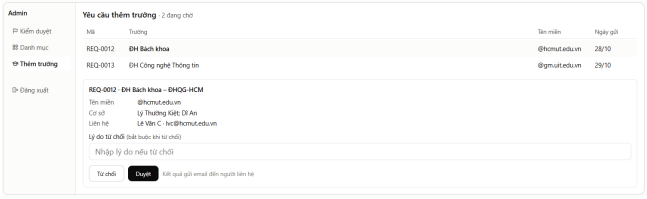
(a) SCR-12 -- Kiểm duyệt bài đăng (UC-10)



(b) SCR-13 -- Quản lý danh mục (UC-11)



(c) SCR-14 -- Đề nghị thêm trường (UC-12)



(d) SCR-15 -- Xét duyệt yêu cầu thêm trường (UC-13)

Figure 4: Nhóm màn hình quản trị và mở rộng trường

Kiểm tra khả năng tiếp cận cơ bản (Accessibility)

Tiêu chí	Cách kiểm tra	Kết quả
Độ tương phản (Contrast)	Chữ thường đạt tỉ lệ tương phản tối thiểu 4.5:1, chữ lớn và icon đạt 3:1 (WCAG 2.1 mức AA). Kiểm tra bằng plugin Contrast trên Figma hoặc WebAIM Contrast Checker.	Đánh giá tĩnh cho thấy chữ và thành phần chính có độ phân biệt rõ trên nền. Tỉ lệ chính xác phải được đo lại bằng công cụ contrast trước khi chốt giao diện triển khai.
Nhãn (Labels)	Mọi ô nhập có nhãn hiển thị, không chỉ dùng placeholder; thông báo lỗi nằm ngay dưới ô tương ứng (ví dụ SCR-01, SCR-13).	Đạt ở mức wireframe: các trường nhập chính có nhãn hiển thị và vùng thông báo lỗi được đặt gần trường liên quan.
Sử dụng bàn phím	Duyệt toàn bộ form bằng phím Tab theo thứ tự hợp lý; phần tử đang chọn có viền focus rõ ràng; Enter để gửi form, Esc để đóng popup.	Không thể xác minh từ ảnh tĩnh. Đây là tiêu chí bắt buộc phải kiểm thử trên prototype tương tác và phiên bản triển khai.

Tiêu chí	Cách kiểm tra	Kết quả
Kích thước vùng chạm	Nút và liên kết trên màn hình di động có vùng chạm tối thiểu 44×44 px.	Bố cục wireframe dành đủ không gian cho các nút chính; kích thước thực tế 44×44 px phải được xác nhận bằng thông số frame trong giai đoạn triển khai giao diện.

9 Requirements Traceability Matrix

Note: The Design element and Test cases columns are intentionally reserved. This matrix will be extended with design elements in PA3 and concrete test-case identifiers in PA4.

Req. ID	Use case	Screen	Design element (PA3)	Test cases (PA4)
FR-01	UC-01, UC-02	Registration, Email Verification, Login		
FR-02	UC-02, UC-10	Login, Admin Dashboard		
FR-03	UC-05, UC-06	Create Post, Edit Post, My Posts		
FR-04	UC-03, UC-04	Home, Search Results, Post Details		
FR-05	UC-04, UC-07	Post Details, Submit Claim		
FR-06	UC-08	Claim Management, Claims Details		
FR-07	UC-09, UC-10	Report Post, Moderation Dashboard, User Management		
FR-08	UC-11, UC-12, UC-13	Category Management, School Request Form, School Request Management		
FR-09	UC-14	Notifications		
FR-10	UC-15	Student Card Upload/ OCR		

10 Requirements Review

Review date: 31 October 2026

Participants: Đỗ Vĩnh Kỳ, Huỳnh Thái Hòa, Nguyễn Anh Tá, Nguyễn Gia, and Trần Thiên Phú.

The team reviewed the SRS against PA0, PA1, the PA2 rubric, the GitHub issue assignments, and the compiled PDF. The resolutions below were incorporated before submission. This reviewed version is the requirements baseline for PA3 design and PA4 test planning.

#	Issue found	Requirement(s)	Resolution
1	The Use Case Specifications prepared with the use-case model were accidentally nested under Section 6 as Subsection 6.4 instead of being a separate report section.	Sections 6 and 7	Restored Use Case Specifications as standalone Section 7, moved UC-01--UC-13 to Subsections 7.1--7.13, and renumbered the following sections consistently.
2	Main, alternative, and exception flows were displayed as dense inline paragraphs, making numbered steps difficult to review.	UC-01--UC-13	Reformatted the numbered flow steps so each step appears on a separate line and applied the same convention to main, alternative, and exception flows.
3	Editing Sections 1--5 in DOCX caused inconsistent styling and made issue, workflow, and change review harder.	Sections 1--5; document workflow	Migrated the report to modular LaTeX. Shared typography and table definitions standardize presentation, while one file per section makes GitHub issue and pull-request review easier. The DOCX is retained as a legacy record.
4	Final review found incomplete contribution, accessibility-review, requirements-review, and AI-disclosure content, together with template instructions left in completed sections.	Sections 1, 4, 8--11	Completed the evidence-backed sections, converted the PA3/PA4 traceability guidance into an explicit note, removed obsolete instructions, and rebuilt the PDF for a final consistency check.

11 AI Usage Log

All members used AI tools for drafting and suggestions. AI output was treated as a starting point: each member reviewed, corrected, and edited the material to fit the agreed project scope and repository evidence before it was included in this report.

#	Member	Tool	Task / purpose	How the output was verified and changed
1	Đỗ Vĩnh Kỳ	ChatGPT / AI assistant	Drafting suggestions for report integration, requirements review, workflow documentation, and final editing.	Compared suggestions with PA0, PA1, GitHub issues and commits; rewrote claims, corrected structure, and retained only information supported by team records.
2	Huỳnh Thái Hòa	ChatGPT / AI assistant	Drafting and reviewing the problem analysis, requirements, business rules, and use-case specifications.	Checked the output against the agreed scope and requirement IDs, then edited the wording and corrected use-case numbering and flow presentation.
3	Nguyễn Anh Tá	ChatGPT / AI assistant	Suggestions for NFRs, use-case model content, prototype descriptions, and UI review.	Compared suggestions with the use-case diagram, Figma frames, and assigned requirements; revised descriptions and removed statements not demonstrated by the mockups.
4	Nguyễn Gia	ChatGPT / AI assistant	Drafting suggestions and technical feasibility review for non-functional requirements.	Checked proposed metrics and verification methods against the selected technology stack and team decisions, then personally edited the accepted content.
5	Trần Thiên Phú	ChatGPT / AI assistant	Suggestions for acceptance criteria and the requirements traceability matrix.	Cross-checked Given/When/ Then criteria and FR--UC mappings with Sections 5--7, then corrected and edited the tables before inclusion.

6	Team	ChatGPT / Codex	Creation, conversion, formatting, and refactoring of the modular LaTeX project, including tables, fonts, section splitting, and build diagnostics.	Team members inspected the generated source and compiled PDF, compared content with the DOCX and prior PA documents, corrected layout and numbering problems, and personally edited the accepted material before inclusion.